

计算机网络-信道划分介质访问控制

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



允许多个设备随机地访问同一个信道，而不需要事先协调或排队。这种方式通常适用于通信系统中设备较多、流量变化大且无法预先预测的情况。随机访问控制协议的核心思想是通过一定的规则来控制设备如何争夺对信道的访问权限，并尽可能减少冲突。

- ALOHA协议
- CSMA 协议
- CSMA/CD
- CSMA/CA



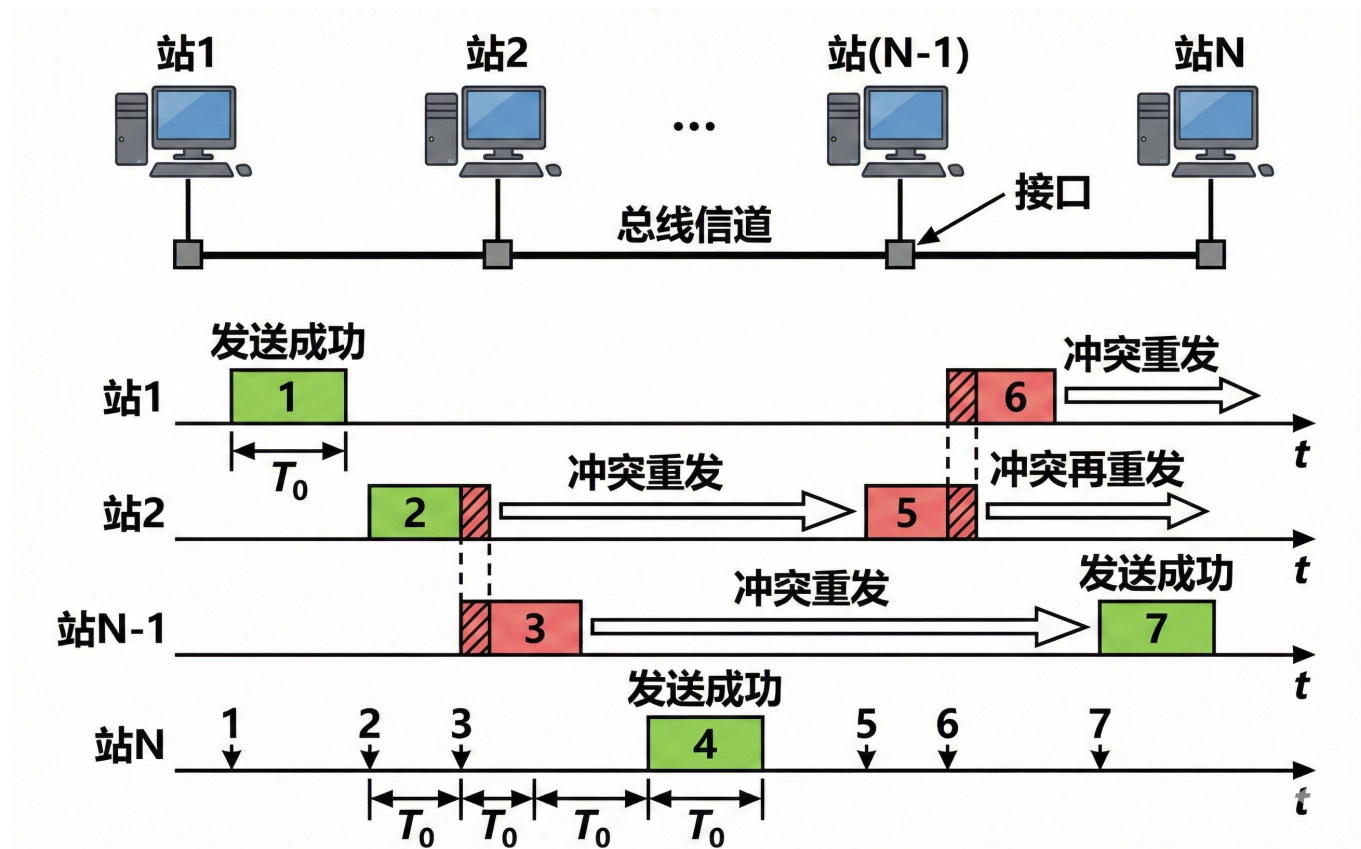
ALOHA协议

ALOHA协议是最早的随机访问协议，基于在共享信道上的简单数据传输模型。

包括纯ALOHA协议和时隙ALOHA协议

纯ALOHA协议:

- 工作原理: 用户在任何时间都可以发送数据, 而不需要检测信道是否空闲。如果发送后没有收到确认, 则认为发生了冲突, 用户将在随机等待一段时间后重新发送数据。
- 特点: 简单易实现, 但由于没有时隙划分, 冲突概率较高, 效率较低。



时隙ALOHA协议:

- 工作原理: 改进了纯ALOHA协议, 将时间划分为等长的时隙, 用户只能在时隙开始时发送数据帧。这减少了冲突的可能性。
- 特点: 相比纯ALOHA, 时隙ALOHA提高了信道利用率, 但仍存在较高的冲突概率。



载波侦听多路访问 (CSMA协议)

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 协议通过监听信道状态来减少数据传输冲突。

1-坚持CSMA:

- 工作原理: 发送前先监听信道, 若信道空闲, 立即发送数据; 若信道忙, 持续监听, 直到信道空闲时发送。如果发生冲突, 等待一个随机时间后重新尝试。
- 特点: 适用于高负载环境, 但可能导致较高的冲突率。

非坚持CSMA:

- 工作原理: 与1-坚持CSMA类似, 但当信道忙时, 不继续监听, 而是等待一个随机时间再尝试发送。
- 特点: 减少了冲突的可能性, 但可能增加等待时间。

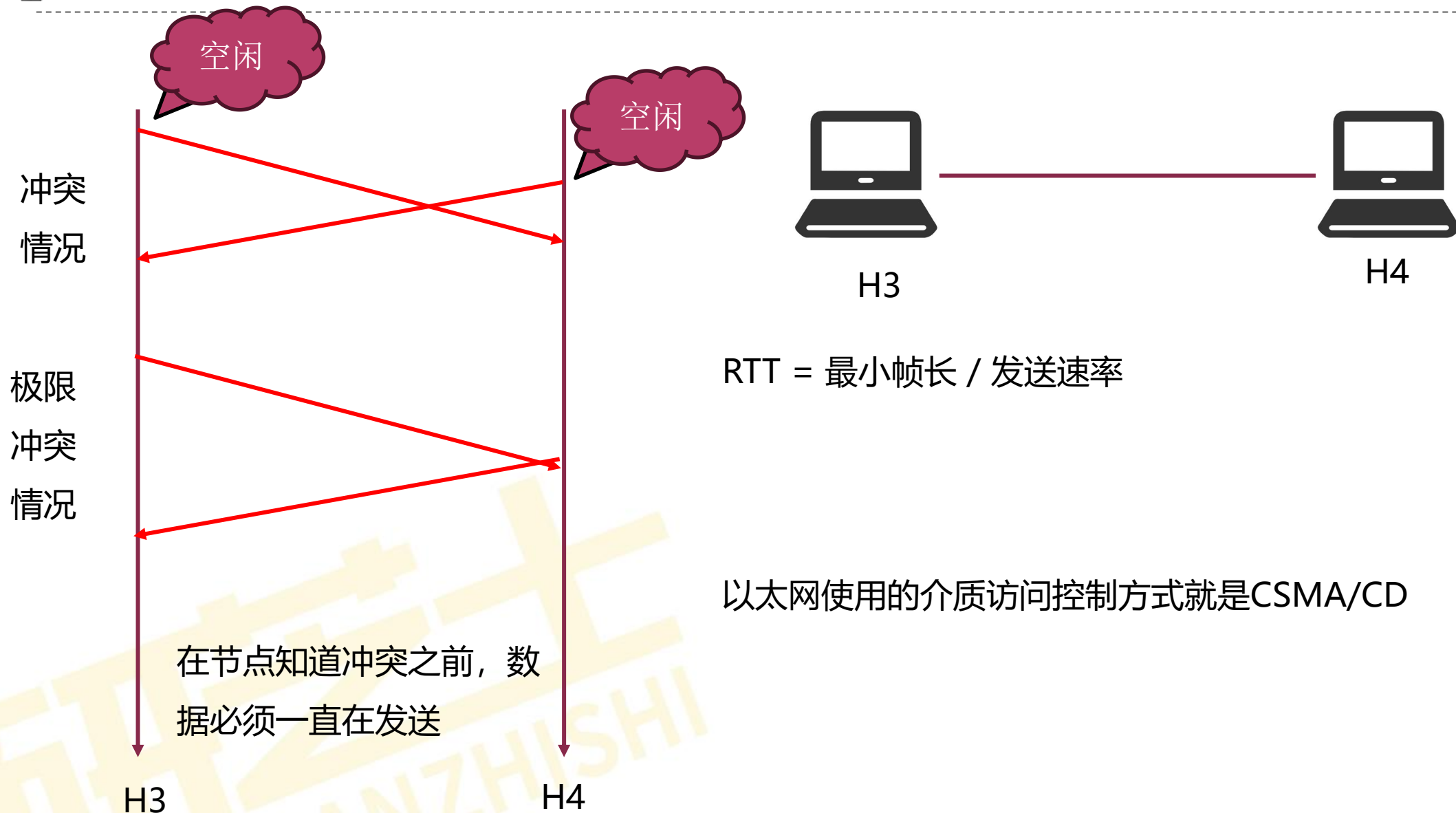
p-坚持CSMA:

- 工作原理: 用于时分信道。当信道空闲时, 用户以概率 p 发送数据, 以 $1-p$ 的概率推迟到下一个时隙继续监听。
- 特点: 提供了一种平衡冲突和信道利用率的方法。

载波侦听多路访问 (CSMA协议)

	1-坚持CSMA	非坚持CSMA	p-坚持CSMA
信道空闲	立即发送数据	立即发送数据	概率p发送数据
信号忙碌	持续监听	等待随机时间尝试发送	等待下个时隙尝试发送





二进制指数退避算法

发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据

- 基本退避时间取为争用期 2τ
- 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
- 参数 k 按下面的公式计算：

$$k = \min\{\text{冲突次数}, 10\}$$

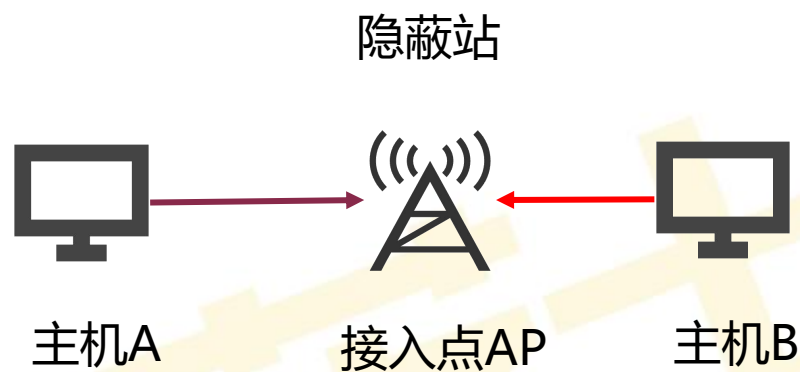
- 当 $k < 10$ 时，参数 k 等于重传次数。
- 当重传次数达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

在有线网络中，使用 CSMA/CD 比较方便，因为网卡可以在发送时“监听”信道，检测是否发生了碰撞。

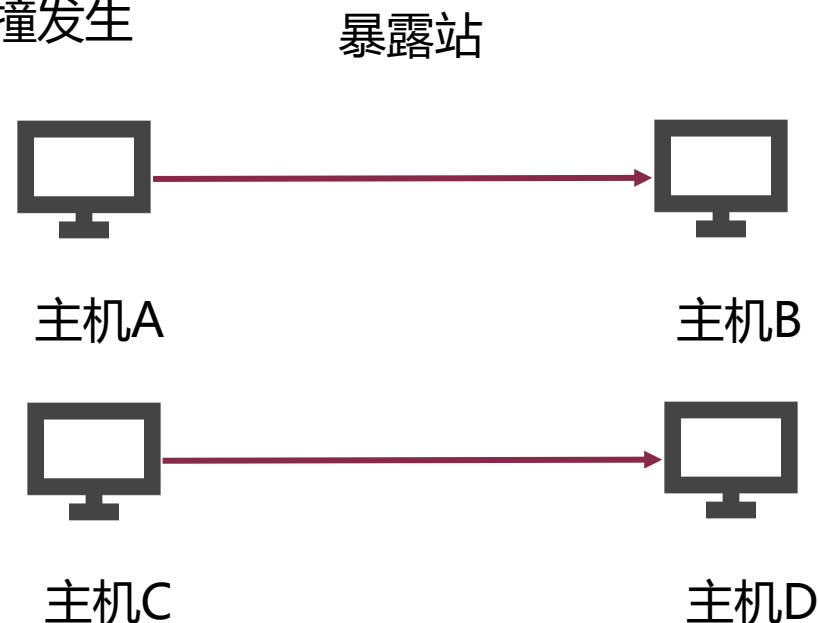
但在无线网络中无法做到这一点，因为：

1. 无线设备在发送数据时无法同时接收信号（即不能“边说边听”）；
2. 信号容易被阻挡，存在“隐藏终端”问题，无法全面感知信道状态。

因此，无线网络无法有效地检测碰撞，就只能尽量避免碰撞发生



两个无线站点彼此不可听，但它们都能与同一个接收端通信，从而可能在不知情的情况下同时发送，导致数据碰撞

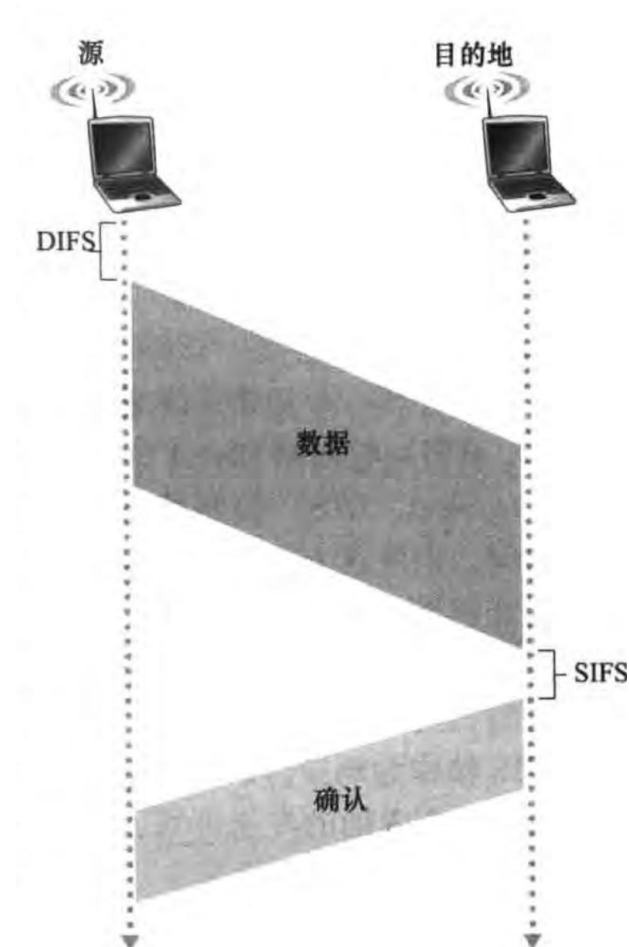


某个站点因为“误以为”信道忙而不敢发送，其实它的发送不会影响其他通信

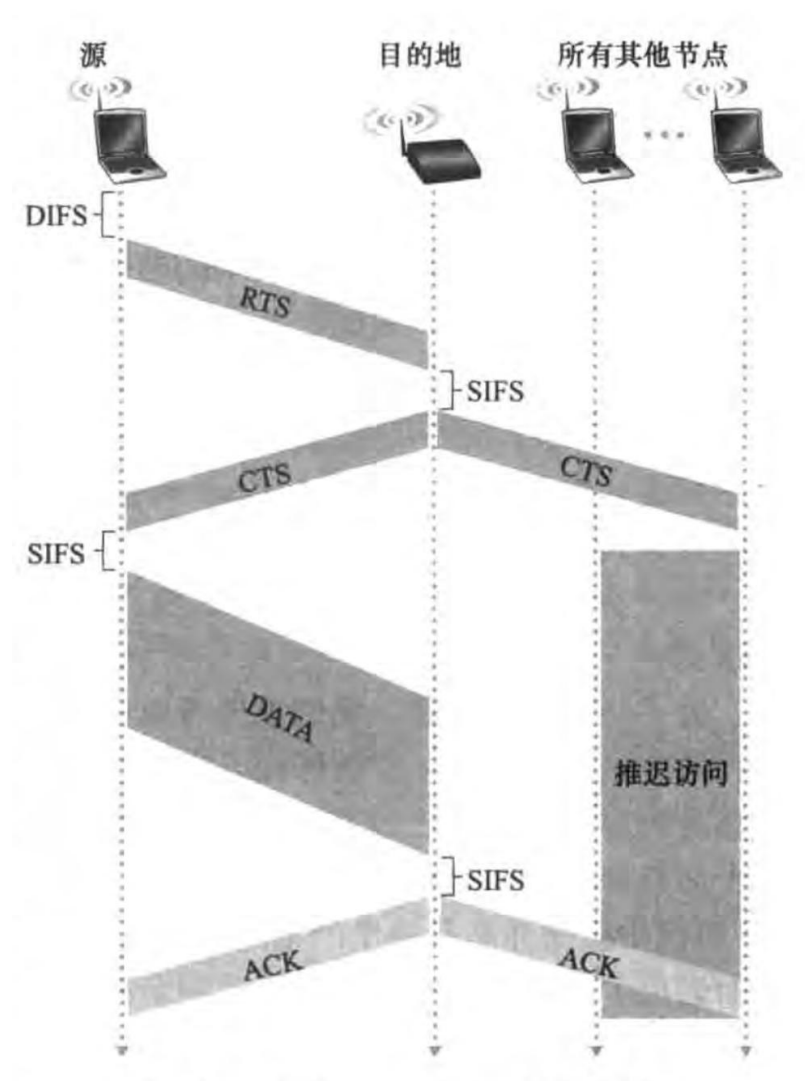
在发送数据之前，要等待DIFS或者SIFS时间

DIFS：当一个设备想要发送一个新的数据帧，开启一个新的连接时，它需要等待一个 DIFS 的时间

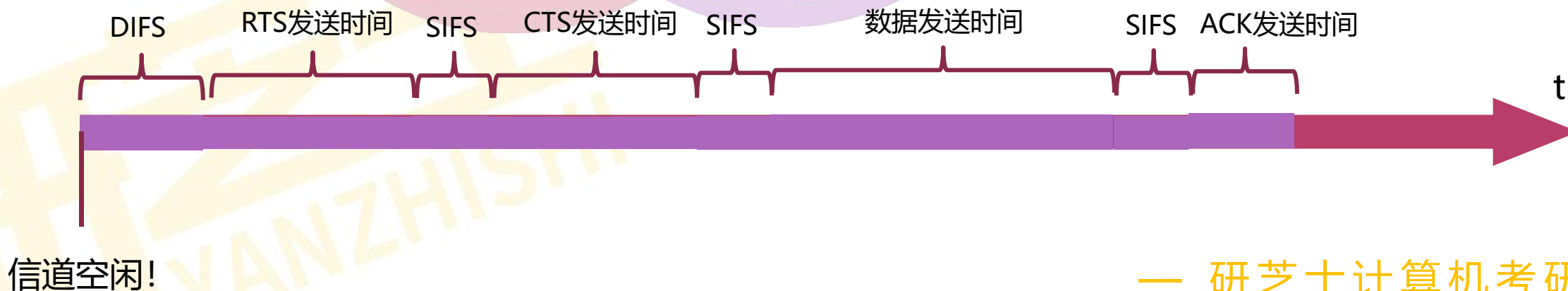
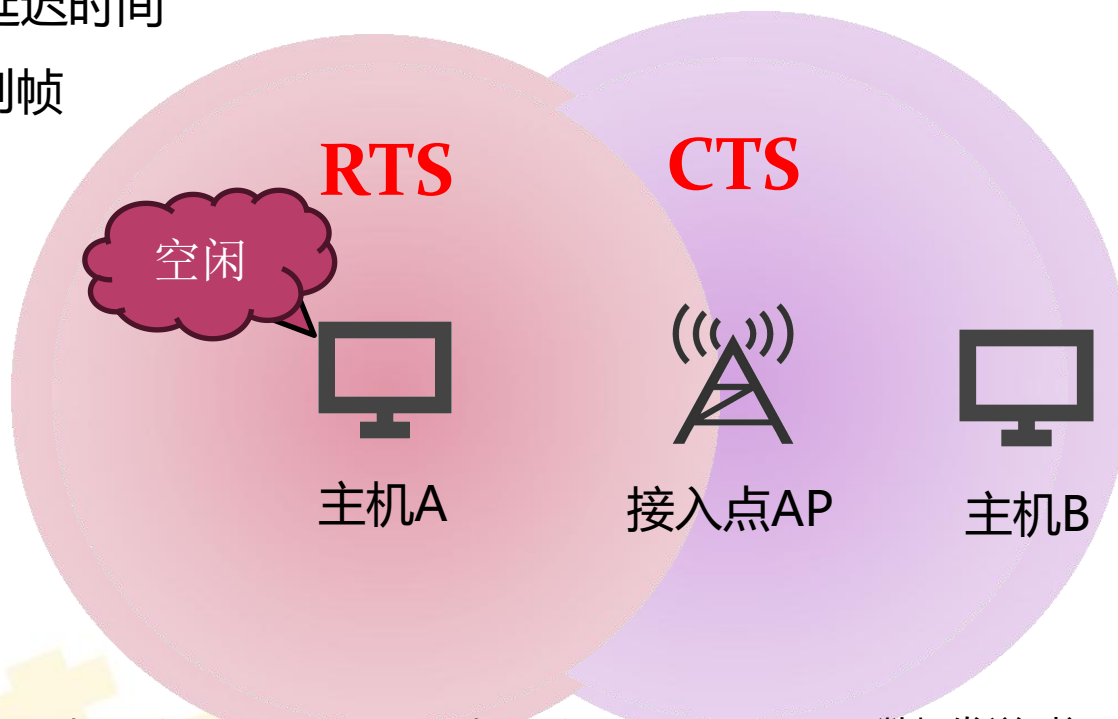
SIFS：用来保障一个完整的传输序列不被打断



CSMA/CA可以选择通过使用RTS和CTS服务，
来尽量避免隐蔽站和暴露站问题



1. 主机A想要向接入点AP发送消息，首先检查信道是否空闲
2. 主机A等待DIFS的延迟时间
3. A向AP发送RTS控制帧
4. AP如果空闲，等待SIFS时间后向主机A发送CTS帧
5. A等待SIFS时间后向AP发送数据帧，开始正常通信



轮询访问中的令牌传递协议是一种用于控制网络中多个设备访问共享通信信道的技术。它通常应用于令牌环局域网中，适合在负载很高的广播信道环境下使用。

- 在令牌环网络中，令牌是一种特殊的 MAC 控制帧，用于控制访问权限。网络中在任意时刻只能存在一个令牌，它在环形拓扑结构的节点之间依次传递。
- 只有获得令牌的节点才拥有发送权。节点在获得令牌后，可以在规定时间内发送一个或多个数据帧，发送完成后重新生成并释放令牌，继续供其他节点使用。
- 数据帧沿环路传播，当目标节点收到数据后复制内容，原帧最终被发送节点移除。由于同一时刻只有一个节点能发送，**令牌环网络天然避免了数据碰撞。**
- 网络中设有“监控站”，用于监测令牌丢失、环路断裂等异常情况，确保网络正常运行。监控站通常不发送普通数据帧。

假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是

- A. $2.56\mu\text{s}$
- B. $5.12\mu\text{s}$
- C. $10.24\mu\text{s}$
- D. $20.48\mu\text{s}$



10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为

- A. 0.512ms
- B. 0.5632ms
- C. 52.3776ms
- D. 104.8064ms

10BaseT相关知识点

1. 10BaseT是以太网
2. 传输速率=10Mbps
3. 以太网的最小帧长恒为64B

10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为

- A. 0.512ms
- B. 0.5632ms
- C. 52.3776ms**
- D. 104.8064ms

10BaseT以太网争用期 2τ : 51.2us

退避时间 = 争用期 2τ * 随机时间

随机时间: r从离散集合 $\{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$ 中

随机选择一个数, 其中 $k = \min(\text{冲突次数}, 10)$

假设某以太网上仅存在 A 和 B 两个站点。每个站点都有一组待发送的帧，忽略信号传输时间。某时刻，A 和 B 同时发送一个数据帧，发生碰撞。经过一段时间，A 成功将数据帧发送给 B，但 B 的数据帧未成功发送。A 成功发送数据帧后尝试发送下一个数据帧，同一时刻，B 也向 A 发送数据帧，再次发生碰撞。这次碰撞之后，A 首先成功将数据帧发送给 B 的概率是多少? ()。

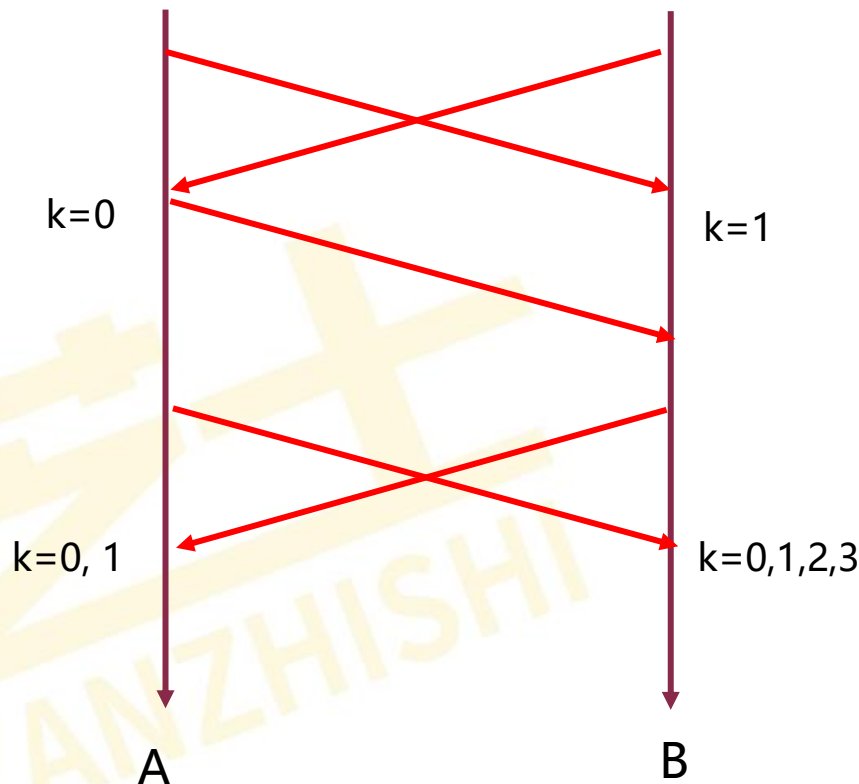
- A. 0.375
- B. 0.5
- C. 0.625
- D. 1



假设某以太网上仅存在 A 和 B 两个站点。每个站点都有一组待发送的帧，忽略信号传输时间。某时刻，A 和 B 同时发送一个数据帧，发生碰撞。经过一段时间，A 成功将数据帧发送给 B，但 B 的数据帧未成功发送。A 成功发送数据帧后尝试发送下一个数据帧，同一时刻，B 也向 A 发送数据帧，再次发生碰撞。这次碰撞之后，A 首先成功将数据帧发送给 B 的概率是多少? ()。

C

- A. 0.375
- B. 0.5
- C. 0.625
- D. 1



相关知识点——二进制指数退避算法

退避时间 = 争用期 2τ * 随机时间

随机时间: r 从离散集合 $\{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$ 中

随机选择一个数, 其中 $k = \min(\text{冲突次数}, 10)$

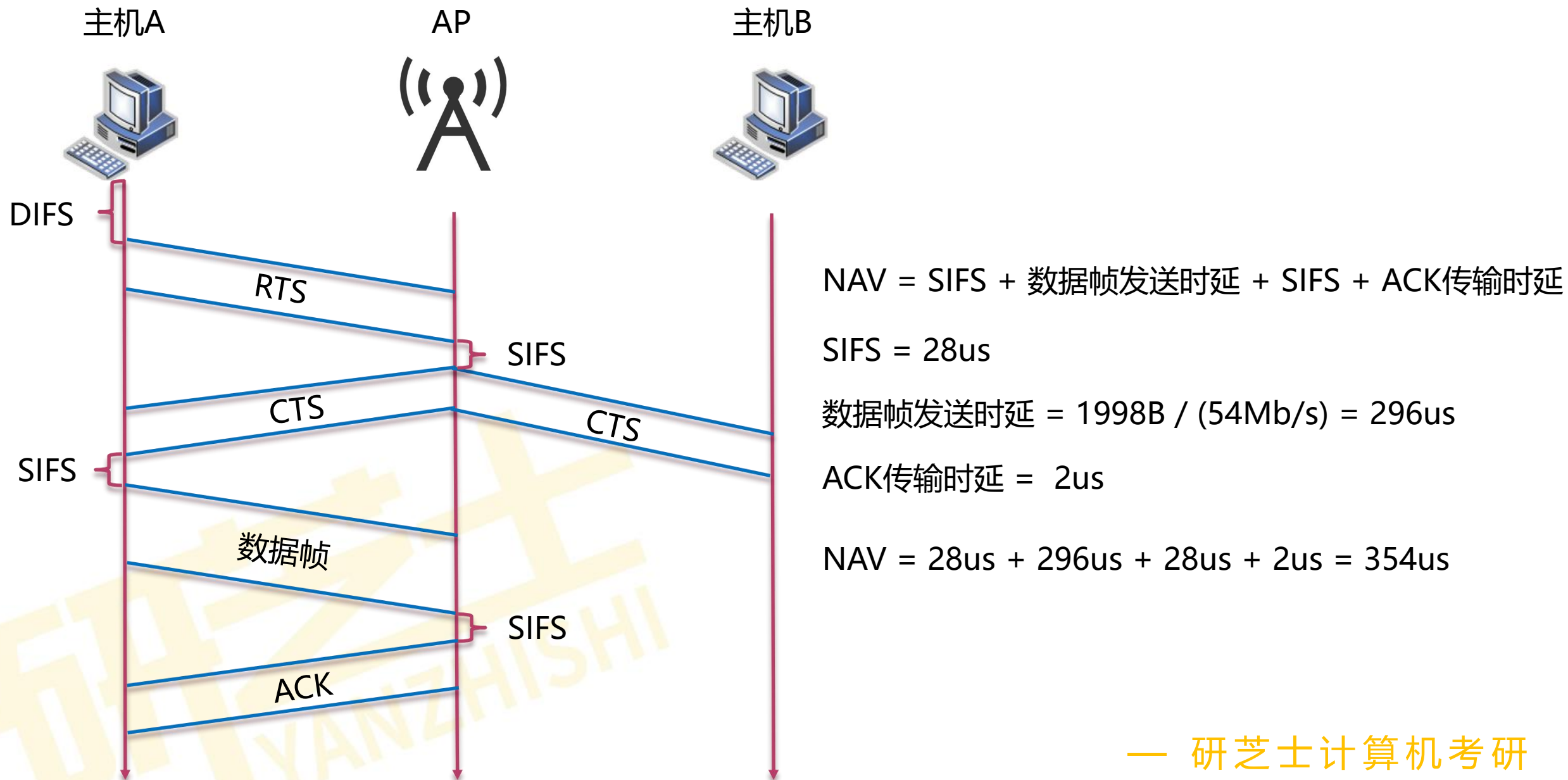
假设有一个长度为 2 公里的令牌环网络，包含 10 个站点和一个监控站。令牌的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。如果每个站点被允许持有令牌 2 微秒，监控站在假设令牌丢失之前应该等待的最小时间是 ()。

- A. $10\mu\text{s}$
- B. $20\mu\text{s}$
- C. $30\mu\text{s}$
- D. $40\mu\text{s}$



在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中， $DIFS=128\ \mu s$ ， $SIFS=28\ \mu s$ ，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 $3\ \mu s$ 、 $2\ \mu s$ 和 $2\ \mu s$ ，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是（ ）。

- A. $326\ \mu s$
- B. $354\ \mu s$
- C. $385\ \mu s$
- D. $513\ \mu s$



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

